Preparação para a apresentação da proposta

Projeto Integrado — Inteligência Computacional + IoT
Guia prático para a discussão inicial da ideia (02/09/2026)

1. Objetivo da apresentação de hoje

Não é apresentar o M1. O objetivo é apresentar uma proposta inicial suficientemente clara para gerar discussão com o professor e receber direcionamentos para a elaboração da entrega formal. A conversa deve responder: *qual problema queremos resolver, por que ele é relevante, quais dados temos e como imaginamos transformar isso em um sistema IoT funcional?*

2. Proposta em uma frase

Desenvolver um sistema de irrigação inteligente para cultivo de tomate que utilize dados de sensores ambientais e do solo para adaptar a aplicação de água, buscando manter condições adequadas para o desenvolvimento da planta e reduzir o uso hídrico desnecessário.

3. O problema a apresentar

Ponto	O que explicar
Contexto	Irrigação precisa fornecer água suficiente à cultura sem desperdiçar recurso hídrico.
Problema	Estratégias fixas podem não responder às condições reais do solo e do ambiente.
Proposta	Monitorar condições da planta/solo/ambiente e tomar decisões de irrigação de forma adaptativa.
Resultado físico	Uma planta de tomate real deverá ser irrigada por um sistema automatizado funcional.

4. Dataset escolhido

Dataset de um **testbed real de cultivo de tomate**, com experimentos realizados ao longo de diferentes temporadas. A ideia é aproveitar os dados como base para compreender o comportamento da irrigação e desenvolver a inteligência do sistema.

• Dados reais, não sintéticos.

• Cultivo de tomate, compatível com a planta que será utilizada no protótipo.

• Dados de sensores ambientais e do solo, com registros temporais.

• Registros relacionados à irrigação, incluindo volume de água e estado de válvulas nos experimentos automatizados.

• Diferentes estratégias/regimes de irrigação, permitindo estudar o compromisso entre água aplicada e condição da cultura.

5. O que ainda NÃO precisa estar decidido hoje

• Qual algoritmo de Inteligência Computacional será usado.

• Qual variável será definitivamente o target do modelo.

• Se o problema final será classificação, regressão, previsão ou uma combinação com controle.

• Arquitetura definitiva de Edge/Fog/Cloud.

• Valores finais de desempenho ou economia de água.

6. Hipótese inicial para discussão

“As variáveis ambientais e de estado do solo coletadas por sensores IoT possuem informação suficiente para permitir a construção de um modelo computacional capaz de apoiar uma estratégia adaptativa de irrigação

para o cultivo de tomate, mantendo a umidade do solo em condições adequadas ao desenvolvimento da planta e reduzindo a aplicação de água em comparação com estratégias não adaptativas."

7. Visão preliminar do sistema

Não apresentar como arquitetura fechada. É uma visão para provocar discussão.

Sensores	Inteligência	Controle	Atuação	Feedback
Umidade do solo Temperatura Umidade do ar Outros	Modelo de CI (previsão/decisão)	Regra/controlador para acionamento	Bomba + válvula ou relé	Nova umidade do solo + dados do sistema

Possível fluxo: sensor → aquisição → processamento/modelo → decisão → bomba/válvula → alteração da umidade → nova medição.

8. Perguntas que queremos levar ao professor

1. A formulação do problema está adequada ao escopo da disciplina?

2. É melhor tratar a Inteligência Computacional como previsão da umidade, decisão de irrigação ou estimativa da necessidade de água?

3. O uso do dataset como base para o modelo e de sensores reais no protótipo é uma abordagem adequada?

4. Devemos utilizar uma estratégia simples de limiar de umidade como baseline?

5. É interessante comparar o sistema inteligente com uma irrigação fixa/temporizada?

6. Quais métricas devem representar sucesso: erro de previsão, água consumida, tempo de acionamento, faixa de umidade ou desenvolvimento da planta?

7. Até onde devemos levar a arquitetura IoT no escopo da disciplina?

9. Decisões que podem sair da discussão

■ Definição mais precisa da pergunta de pesquisa/problema.

■ Confirmação do dataset e dos arquivos/variáveis a utilizar.

■ Escolha preliminar da tarefa de CI.

■ Definição de uma baseline.

■ Primeira ideia de sensores e atuadores do protótipo.

■ Critérios de validação do sistema.

■ Escopo do M1 e itens que deverão ser entregues no dia 14.

10. Roteiro de fala — versão curta

1. “Nossa ideia é trabalhar com irrigação inteligente em tomate, mas queremos que o protótipo seja realmente funcional e termine o semestre com uma planta real sendo irrigada automaticamente.”

2. “Encontramos um dataset de um cultivo real de tomate, com sensores e diferentes estratégias de irrigação, e achamos que ele conversa muito bem com isso.”

3. “A ideia é usar os dados para desenvolver uma inteligência que consiga adaptar a irrigação às condições do solo e do ambiente, em vez de simplesmente usar um temporizador.”

4. “Ainda não queremos cravar se o modelo vai prever umidade, decidir a irrigação ou estimar a quantidade de água. Queremos explorar os dados e escolher a formulação mais adequada.”

5. “No final, imaginamos algo como sensores → modelo/controle → bomba → planta → feedback.”

6. “Gostaríamos de saber se esse problema e esse dataset estão bem enquadrados na disciplina e qual direção vocês recomendam para formalizar o M1.”

Regra de ouro para hoje: apresentar a ideia como uma proposta aberta. O objetivo é sair da discussão com um problema melhor definido, não com todos os detalhes técnicos resolvidos.